אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

9 - שאלות מילוליות

יחידה 3.3 – בעיות קנייה הכוללות שני סוגי מוצרים

נושא: בעיות קנייה עם שני סוגי מוצרים. בניית טבלה לשני מוצרים, כתיבת ביטוי כולל, ופתרון משוואה עם נעלם אחד.

מבנה הטבלה לשני מוצרים:

מוצר	מחיר יחידה (₪)	כמות	סה"כ (₪)
מוצר א'	—	—	—
מוצר ב'	—	—	—
סה"כ כולל			**סה"כ א' + סה"כ ב'**

אסטרטגיית פתרון:

1. בנה טבלה – שורה לכל מוצר.
2. חשב או כתוב ביטוי לסה"כ של כל מוצר.
3. סכום הסה"כ של שני המוצרים = הסה"כ הכולל הנתון.
4. פתור את המשוואה.

רמה 1 – תרגילים בסיסיים (1–8)

הוראה לתרגילים 1–8: כל הנתונים נתונים. בנה טבלה וחשב את הסה"כ הכולל.

תרגיל 1

אמא קנתה 3 ק"ג תפוחים ב-4 ₪ לק"ג, ו-2 ק"ג בננות ב-3 ₪ לק"ג.

א. בנה טבלת מחיר–כמות–סה"כ לשני המוצרים.

ב. כמה שילמה בסך הכל?

תרגיל 2

דוד קנה 5 עיפרונות ב-2 ₪ לעיפרון, ו-3 מחדדים ב-5 ₪ למחדד.

א. בנה טבלה.

ב. חשב את הסה"כ הכולל.

תרגיל 3

רחל קנתה 4 ספרים ב-15 ₪ לספר, ו-6 מחברות ב-8 ₪ למחברת.

א. בנה טבלה.

ב. חשב את הסה"כ הכולל.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 4

מיכל קנתה 2 ק"ג גבינה ב22- ₪ לק"ג, ו1- ק"ג חמאה ב30- ₪.

א. בנה טבלה.

ב. חשב את הסה"כ הכולל.

תרגיל 5

יוסי קנה 7 בקבוקי מים ב4- ₪ לבקבוק, ו3- מיצים ב7- ₪ למיץ.

א. בנה טבלה.

ב. חשב את הסה"כ הכולל.

תרגיל 6

נגה קנתה 10 כרטיסי ברכה ב6- ₪ לכרטיס, ו4- מעטפות ב2- ₪ למעטפה.

א. בנה טבלה.

ב. חשב את הסה"כ הכולל.

תרגיל 7

עדי קנה 6 עגבניות ב3- ₪ לעגבניה, ו4- מלפפונים ב2.5- ₪ למלפפון.

א. בנה טבלה.

ב. חשב את הסה"כ הכולל.

תרגיל 8

חן קנתה 8 שוקולדים ב5- ₪ לשוקולד, ו5- סוכריות ב1.5- ₪ לסוכרייה.

א. בנה טבלה.

ב. חשב את הסה"כ הכולל.

רמה 2 – תרגילים בינוניים (9–16)

הוראה לתרגילים 9–16: בנה טבלה, כתוב ביטוי אלגברי לסה"כ, ופתור משוואה.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 9

ליאת קנתה

x

ק"ג תפוחים ב5- ₪ לק"ג, ו3- ק"ג אגסים ב6- ₪ לק"ג.

א. בנה טבלה.

ב. כתוב ביטוי לסה"כ הכולל.

ג. אם ליאת שילמה 43 ₪, בנה משוואה ומצא את

x

תרגיל 10

שי קנה 4 עטים ו-

n

מחברות. עט עולה 3 ₪, מחברת עולה 9 ₪.

א. בנה טבלה.

ב. כתוב ביטוי לסה"כ הכולל.

ג. אם שי שילם 57 ₪, בנה משוואה ומצא את

n

תרגיל 11

בחנות ירקות: ק"ג גזר עולה 4 ₪ וק"ג פלפל עולה 10 ₪. קנית

g

ק"ג גזר ו2- ק"ג פלפל.

א. בנה טבלה.

ב. כתוב ביטוי לסה"כ.

ג. אם שילמת 36 ₪, בנה משוואה ומצא את

g

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 12

אורן קנה 5 מחברות ב7- ₪ כל אחת, וכן

b

ספרים ב20- ₪ לספר.

א. בנה טבלה.

ב. כתוב ביטוי לסה"כ.

ג. הסה"כ הוא 95 ₪. בנה משוואה ומצא את

b

תרגיל 13

נירה קנתה 3 עציצים ב-

p

שקלים לעציץ, ו5- שקיות אדמה ב12- ₪ לשקית.

א. בנה טבלה.

ב. כתוב ביטוי לסה"כ.

ג. הסה"כ הוא 111 ₪. בנה משוואה ומצא את

p

תרגיל 14

בית ספר קנה

c

כיסאות ב80- ₪ לכיסא, ו10- שולחנות ב150- ₪ לשולחן.

א. בנה טבלה.

ב. כתוב ביטוי לסה"כ.

ג. הסה"כ הוא 300,2 ₪. בנה משוואה ומצא את

c

תרגיל 15

רכשו

m

ק"ג בשר בקר ב60- ₪ לק"ג, ו-

m

ק"ג עוף ב30- ₪ לק"ג. (כמות הבשר וכמות העוף שוות!)

א. בנה טבלה.

ב. כתוב ביטוי לסה"כ ופשט.

ג. הסה"כ הוא 360 ₪. בנה משוואה ומצא את

m

תרגיל 16

בחנות פרחים: ורד עולה 8 ₪ ונרקיס עולה 5 ₪. קנו

r

ורדים ו-

$r + 2$

נרקיסים.

א. בנה טבלה.

ב. כתוב ביטוי לסה"כ ופשט.

ג. הסה"כ הוא 75 ₪. בנה משוואה ומצא את

r

רמה 3 – שאלות ברמת המהט (17–20)

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 17

מחיר קילוגרם אבוקדו הוא

K

שקלים. מחיר קילוגרם עגבניות זול ב5- ₪ ממחיר האבוקדו.

מיכל קנתה 5 ק"ג אבוקדו ו3- ק"ג עגבניות.

א. כתוב ביטוי למחיר קילוגרם עגבניות.

ב. בנה טבלת מחיר–כמות–סה"כ לשני המוצרים.

ג. כתוב ביטוי לסכום הכולל ששילמה מיכל. פשט את הביטוי.

ד. מיכל שילמה 81 ₪. בנה משוואה ומצא את

K

ה. מה מחיר קילוגרם עגבניות?

תרגיל 18

לצורך הכנת תערובת מעורבים שני חומרים. כמות חומר ב' גדולה ב30- ק"ג מכמות חומר א'.

נסמן:

$$x = q_A$$

מחיר חומר א' הוא 8 ₪ לק"ג. מחיר חומר ב' הוא 5 ₪ לק"ג.

א. כתוב ביטוי לכמות חומר ב'.

ב. בנה טבלת מחיר–כמות–סה"כ לשני החומרים.

ג. עלות התערובת הכוללת היא 800 ₪. בנה משוואה ומצא את

x

ד. כמה קילוגרמים מכל חומר קנו? בדוק את תשובתך.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

בחנות בגדים: מחיר חולצה הוא

$$H$$

שקלים. מחיר מכנסיים הוא 40 ₪ יותר ממחיר חולצה.

תמר קנתה 3 חולצות ו2- מכנסיים.

א. כתוב ביטוי למחיר מכנסיים.

ב. בנה טבלה לשני המוצרים.

ג. כתוב ביטוי לסה"כ ופשט.

ד. תמר שילמה 430 ₪. בנה משוואה ומצא את

$$H$$

ה. מה מחיר המכנסיים? כמה שילמה תמר על החולצות בלבד?

תרגיל 20

חברה מייצרת שני סוגי מוצרים: מוצר X ומוצר Y.

מחיר מוצר X הוא 50 ₪. מחיר מוצר Y הוא 80 ₪.

בחודש מסוים מכרו פי 3 יחידות ממוצר X לעומת מוצר Y.

סה"כ ההכנסה מכל המוצרים היה 900,6 ₪.

נסמן:

$$y = q_Y$$

א. כתוב ביטוי למספר יחידות מוצר X בעזרת

$$y$$

ב. בנה טבלת מחיר–כמות–סה"כ לשני המוצרים.

ג. בנה משוואה לפי סה"כ ההכנסה ופתור.

ד. כמה יחידות נמכרו מכל מוצר? בדוק את תשובתך.

ה. כתוב את סה"כ ההכנסה בכתיבה מדעית.

תשובות סופיות

תשובה 1 18 ₪

תשובה 2 25 ₪

תשובה 3 108 ₪

תשובה 4 74 ₪

תשובה 5 49 ₪

תשובה 6 68 ₪

תשובה 7 28 ₪

תשובה 8 47.5 ₪

תשובה 9 ב. $5x + 18$ ₪

ג. $x = 5\text{kg}$

תשובה 10 ב. $12 + 9n$ ₪

ג. $n = 5$

תשובה 11 ב. $4g + 20$ ₪

ג. $g = 4\text{kg}$

תשובה 12 ב. $35 + 20b$ ₪

ג. $b = 3$

תשובה 13 ב. $3p + 60$ ₪

ג. $p = 17$ ₪

תשובה 14 ב. $80c + 1{,}500$ ₪

ג. $c = 10$

תשובה 15 ב. $60m + 30m = 90m$ ₪

ג. $m = 4\text{kg}$

תשובה 16 ב. $8r + 5(r+2) = 13r + 10$

ג. $r = 5$ נרקיסים: 7

תשובה 17 א. $K - 5$ ₪

ג. $5K + 3(K-5) = 8K - 15$

ד. $K = 12$ ₪

ה. $K - 5 = 7$ ₪

תשובה 18 א. $x + 30\text{kg}$

ג. $x = 50\text{kg}$ חומר א': 50kg חומר ב': 80kg

תשובה 19 א. $H + 40$ ₪

ג. $3H + 2(H+40) = 5H + 80$

ד. $H = 70$ ₪

ה. מחיר מכנסיים: 110 ₪ עלות חולצות בלבד: 210 ₪

תשובה 20 א. מוצר X: $3y$

ג. $y = 30$

ד. מוצר Y: 30 יחידות. מוצר X: 90 יחידות.

ה. 6.9×10^3 ₪
